Programme de colle 7 **Classe de PT***
9/11 - 13/11

Physique :

✦**Electronique : chapitre I - Stabilité des systèmes linéaires. A.L.I. Notion de rétroaction.** *(exercices)* :
• Idem que semaine passée (régime linéaire et saturé)

✦**Electronique : chapitre II - Electronique numérique** *(cours et exercices)* :
• Conversion analogique-numérique : caractéristique de transfert, pas de résolution. Exemple du CAN flash (pont de résistances couplé à des comparateurs simples).
• Conversion numérique-analogique : caractéristique de transfert, pas de résolution. Exemple du CNA à résistances pondérées, CNA R/2R.

Avertissement aux colleurs : les montages CAN flash, CNA à résistances pondérées et CNA R/2R doit être rappelé aux étudiants. Les CAN à rampe (simple ou double) n'ont pas été vus.

✦ **Thermodynamique : chapitre III - Thermodynamique industrielle. Applications aux cycles sans changement d'état** *(cours et exercices)* :
• Idem que la semaine passée.

✦**Electromagnétisme - Chapitre III.** ***Notions de conduction électrique. Description du courant*** *(cours et exercices)*.
• Idem que la semaine passée

Avertissement aux colleurs : la relation locale de conservation de la charge n'a pas encore été abordée.

✦**Electromagnétisme - Chapitre IV.** ***Magnétostatique. Théorème d'Ampère*** *(cours et exercices)*.
• Analyse topographique de cartes de champs magnétostatiques. Propriétés de symétrie des distributions de courants. Conséquences sur le champ magnétique.
• Théorème d'Ampère (admis).
• Champ B créé par un fil infini. Cas de la distribution filiforme puis de la distribution volumique (fil parcouru par une densité volumique de courant uniforme).
• Champ B créé par un solénoïde infini. Calcul de l'inductance propre.
• Caractère conservatif du flux de B.
• Energie du champ magnétostatique : $U_m = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau$
• Notion d'inductance mutuelle.

Avertissement aux colleurs : la loi de Biot et Savart n'est pas au programme. Dans le même esprit, si la distribution de courant ne présente pas un degré de symétrie important, on devrait rappeler l'expression de B créé (pas de calcul de B crée par une spire, ou par un solénoïde fini…).
Les relations de passage doivent théoriquement être rappelées aux élèves, mais ils doivent savoir les exploiter.

✦**Mécanique - Révisions de PTSI** *(exercices uniquement)*.

- Théorèmes de base de la mécanique du point matériel en référentiel galiléen : PFD, TMC, TEC, TEM.
- Mouvements de particules chargées dans un champ électrostatique ou magnétostatique.
- Rotation d'un solide autour d'un axe fixe.

Avertissement aux colleurs : les mouvements à force centrale ne sont pas au programme de cette colle. Les référentiels non-galiléens ne sont pas au programme de la filière PT.

✦**Electromagnétisme - Induction - Rappels de PTSI** *(exercices uniquement)*.

- Loi de Faraday, caractère parfait de la conversion électromécanique de puissance $\mathcal{P}_e + \mathcal{P}_L = 0$ en champ stationnaire. Actions de Laplace. Calcul de e(t). Schéma électrique équivalent.
- Moment magnétique d'un circuit. Couple de Laplace s'exerçant sur un moment magnétique placé dans un champ magnétique extérieur.

Avertissement aux colleurs : pour cette première phase de révisions pas de machines tournantes, ni d'excitation en RSF. Ces choses-là seront revues plus tard dans l'année.

Chimie :

Révisions de PTSI de solutions aqueuses: *(exercices uniquement)*

- **Diagrammes E/pH**

- ***Révisions de PTSI de cristallographie*** : *(exercices uniquement)*

✦**Chapitre I.** ***Thermodynamique chimique - Notion de G et de potentiel chimique*** *(cours uniquement)*.

- Fonction d'état enthalpie libre d'un système fermé.

Lorsque le cours n'est pas su, la note sera inférieure à la moyenne et le point de cours devra être recopié sur feuille et rendu au prochain cours de physique